



МАТЕМАТИКА ВРЕМЕНИ

...но теперь её тебе объяснит РИК

по сборнику задач Пенькова Никиты и Звыгинцева Максима
60 задач • аксиомы циферблата • марсианские годы • ЕНТ

**Все формулы — как в оригинале.
Отрыжки — мои. © Рик Санчез**

«Морти, время — это ещё одно измерение. Скучное. Но с задачками — норм.»

ПРЕДИСЛОВИЕ (по-риковски)



РИК

уэрп Так, Морти. У меня для тебя сборник. «Математика времени» — его собрали два землянина, Никита Пеньков и Максим Звыгинцев. Шестьдесят задач про время: стрелочные часы, углы, часовые пояса, интервалы, циклы. Время — одна из самых сложных и абстрактных категорий математики, Морти. Даже гениям вроде меня приходится её структурировать. А эти ребята сделали это за меня. Бесплатно. Удивительно.

МОРТИ

Р-рик, а зачем мне шестьдесят задач про... про время? Время же просто идёт, разве нет?



РИК

«Просто идёт»?! Всё идёт, Морти. Вопрос — с какой скоростью и под каким углом. В сборнике есть переводы земных лет в годы на Марсе и на Юпитере — это расширяет кругозор. У тебя кругозор размером с булавочную головку, так что очень вовремя. Задачи разбиты по возрасту, с 1-го по 11-ый класс, и плавно усложняются. Вот структура.

МОРТИ

О-о-о, таблица! Л-люблю таблицы...



РИК

Начальное звено тренирует арифметику на житейских ситуациях: время в пути, длительность сна. Среднее и старшее — углы между стрелками, зеркала, деление циферблата, космическое время, закономерности на табло, календарные циклы, теория вероятности. Всё это готовит к блоку математической грамотности на ЕНТ. Задачи развивают прикладные навыки, пространственное мышление и гибкость ума. А пошаговые разборы превращают задачник в самоучитель: можно сверить не только ответ, но и весь ход рассуждений. Ну что, погнали, Морти.

Структура сборника — Таблица 1

Раздел	Класс	Количество задач
I.	1-4 класс. Арифметика времени.	10
II.	5-6 класс. Аксиомы циферблата и геометрия стрелок.	10
III.	7-8 класс. Алгебра движения и справедливое деление.	10
IV.	9-10 класс. Геометрия циферблата и время на других планетах.	10
V.	11 класс. Подготовка к ЕНТ (Математическая грамотность и логика)	20

Учащиеся начального звена 1-4 класс тренируют арифметику на жизненных ситуациях: считают время в пути или длительность сна. Ученики среднего и старшего звена переходят к геометрии и алгебре: вычисляют углы между стрелками; решают задачи на отражение в зеркале; деление циферблата; планиметрия циферблата; на вычисление космического времени и других планет; числовые закономерности на электронных табло; календарные циклы, табло и планетарные алгоритмы; логика, теория вероятности, нестандартное мышление и другие. Всё это готовит их к блоку математической грамотности на ЕНТ.

Главная цель – показать, что математика нужна не только на контрольных, но и для решения жизненных проблем.

Представленные задачи развивают:

- 1) Прикладные навыки: ученики развивают навыки грамотно планировать свой день, рабочие смены и отдых.
- 2) Пространственное мышление: круговой циферблат служит отличным тренажёром для работы с градусами, площадями секторов и симметрией.
- 3) Гибкость ума: задания со спешащими будильниками и песочными часами разного объёма учат не теряться и искать выход за рамками шаблонов.

Наличие пошаговых разборов к каждой задаче трансформирует сборник из обычного задачника в полноценный самоучитель. Учащиеся получают возможность не просто сверить ответ, а восстановить алгоритм рассуждений, обнаружить и исправить ошибку.

ОГЛАВЛЕНИЕ, МОРТИ



РИК

Держи карту, Морти. Не потеряй. Ты всё теряешь.

• Введение: аксиомы циферблата и марсианское время	5
• Разминка Рика — семь задач на завтрак	8
• Раздел I. 1-4 класс: Арифметика времени	14
• Раздел II. 5-6 класс: Аксиомы циферблата и геометрия стрелок	19
• Раздел III. 7-8 класс: Алгебра движения и справедливое деление	23
• Раздел IV. 9-10 класс: Геометрия циферблата и время на других планетах	28
• Раздел V. 11 класс: Подготовка к ЕНТ	32
• Заключение и использованная литература	41



ВВЕДЕНИЕ: МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЦИФЕРБЛАТ



РИК

Обычные часы, Морти, — это тайник с геометрией и теорией чисел. Слово «циферблат» — от немецкого Zifferblatt, «лист с цифрами». Немцы любят точность, Морти. Я тоже, но у меня точность с порталом. Запомни: время — это расстояние между двумя точками, измеренное логикой. А теперь аксиомы. Учи, Морти. Я проверю.

МОРТИ

А-а аксиомы — это как... законы?



РИК

Это как законы мультивселенной, Морти, только их никто не нарушает. Смотри: весь круг — 360° . Сумма чисел на часах — 78, и она делится на 1, 2, 3, 6 и 13. Минутная стрелка проворачивается на 6° за минуту — ровно один зубчик шестерёнки. Дальше — скорости стрелок и шпаргалка. Она — как гравитационный пистолет: всегда под рукой и не разряжается.

Обычные часы скрывают в себе сложную геометрию, теорию чисел и их алгоритмы. Слово «циферблат» пришло из немецкого языка (Zifferblatt - «лист с цифрами»). Время — это расстояние между двумя точками, измеренное логикой. Часы с обратным ходом отлично тренирует пространственное мышление. Например, представить себе циферблат, где цифры идут против часовой стрелки. Вопрос: «Если такие часы показывают 2 часа назад от точки 12, сколько времени на обычных часах?»

Аксиомы циферблата:

1) Весь круг составляет 360° .

2) Сумма всех чисел на часах равна 78. 78 делится без остатка на 1, 2, 3, 6, 13.

3) Каждую минуту минутная стрелка поворачивается на 6 градусов — это в точности один «зубчик» на большинстве шестеренок.

Рассчитаем скорость минутной стрелки:

Рассчитаем скорость часовой стрелки:

$360^\circ:12$ часов $\Rightarrow$ за 1 час часовая стрелка проходит $360:12=30^\circ$, за 1 час часовая стрелка проходит 30° , $\Rightarrow$ за 1 минуту часовая стрелка проходит $(30)/(60)=0,5^\circ$. То есть скорость часовой стрелки равна $0,5^\circ$ в минуту. Скорость часовой стрелки за 1 секунду $0,5^\circ:60=(1)/(120)^\circ$.

Аналогично скорость секундной стрелки 6° в секунду.

«Скоростная» шпаргалка

30° — угол между двумя соседними цифрами на часах.

6° — угол, на который поворачивается минутная стрелка за 1 минуту.

$0,5^\circ$ — угол, на который поворачивается часовая стрелка за 1 минуту.

$(6-0,5)^\circ/\text{мин}=5,5^\circ/\text{мин}$ — скорость, с которой стрелки догоняют друг друга (скорость сближения).

Время сближения $t=(360^\circ)/(5,5^\circ/\text{мин})=(720)/(11)\text{минут}\approx 1\text{час } 5\text{ минут } 27\text{ секунд}$.



РИК

А теперь марсианские часы, Морти. Год на Марсе — примерно 668 солов. Сол — это марсианские сутки: 24 часа 39 минут 35 секунд по земным часам. Чтобы стрелки успевали за солом, они обязаны ползти медленнее земных. Сейчас найдём коэффициент замедления. Это почти как мой конвертер межпространственных валют, только скучнее и полезнее.

Тайна Марсианского времени.

Рассмотрим концепцию часов для планет с другим циклом вращения. Например Марсианские часы. Год на Марсе длится примерно 668 марсианских солов. Марсианские сутки (их называют Сол) делятся примерно 24 часа 39 минут и 35 секунд (по земным меркам) то есть примерно 24 часа 40 минут. Чтобы марсианские часы совершали полный цикл за один Сол, все стрелки должны двигаться медленнее, чем на Земле.

Найдём коэффициент замедления, то есть разницу в продолжительности суток:

1) Земные солнечные сутки (вращение земли во круг своей оси) равны 24 часа = 86400 секунд.

2) Марсианские солнечные сутки (Сол) 24 часа 39 минут 35 секунд = 88775 секунд.

3) Разница в секундах $88775 - 86400 = 2375$ секунд.

4) Отношение разницы к земным суткам $(2375)/(86400)=0,02748\approx 0,0275$. То есть Марс добавляет сверху к земным суткам 0,0275 часть.

5) Переведём в проценты $0,0275 \cdot 100\%=2,75\%$.

Значит Марсианские сутки длиннее земных примерно на 2,75%.

6) Отношение марсианского времени к земному $(88775)/(86400)=1,0275$.

7) Один марсианский сол – это $24 \cdot 1,0275=24,66$ земных часа.



РИК

Невероятный факт, Морти: мы не видим, как движется часовая стрелка. Её скорость — всего 0,008 градуса в секунду. Это в десять раз медленнее садовой улитки, Морти. Улитка делает успехи. А ты? Так, не отвечай. Читай дальше.

Рассмотрим решения некоторых математических задач.



РАЗМИНКА РИКА



РИК

Это разминка, Морти. Семь разогревочных задач из введения — от совпадения стрелок до часов в других мирах. Смотри, как я это делаю, потом повторишь. Или не повторишь. Но смотри обязательно.

РАЗМИНКА

Задачи на совпадение стрелок.



РИК

Совпадение стрелок, Морти! Это как встреча двух соседей в лифте: вопрос только — когда и где.

Это задачи, где угол между часовой и минутной стрелкой равен 0 градусов. Ключ к решению: минутная стрелка должна полностью ликвидировать «дистанцию», которая разделяла её с часовой в начале часа.

Классическая встреча.

Условие: В какой момент времени между 4 и 5 часами дня стрелки часов совпадут?

Решение:

Начальное положение стрелок 16:00, минутная стрелка на 12(0°), а часовая на цифре 4 ($4 \cdot 30^\circ = 120^\circ$).

Чтобы стрелки совпали, минутной стрелке нужно пройти на 120° больше, чем часовой. $t = (S)/(v)$, $t = (120)/(5,5) = (240)/(11) = 21(9)/(11)$ минут, $(9)/(11)$ минут $\cdot 60 \approx 49$ секунд.

Ответ: Стрелки совпадут в 4:21:49.

«Встреча неизбежна» или «Перепутанные стрелки».

Условие: Сколько раз в сутки часовая и минутная стрелки совпадают?

Решение: Моменты совпадения.

Первое совпадение после 00:00 произойдет, когда минутная стрелка обгонит часовую ровно на один круг 360° .

То есть стрелки встречаются каждые 1 час 5 минут и примерно 27 секунд.

Таблица встреч:

Приближённое время	Точное время	Точное время (ч:мин:сек)
00:00		00:00:00
01:05		01:05:27
02:11		02:10:54
03:16		03:16:21

04:22		04:21:49
05:27		05:27:16
06:33		06:32:43
07:38		07:38:11
08:44		08:43:38
09:49		09:49:05
10:55		10:54:32

Пусть t — время в минутах. Уравнение совпадения: $6t - 0,5t = 360k$, где k — целое число оборотов.

$5,5t = 360k$. За 12 часов (720 минут) стрелки встретятся $k = 720 \cdot 5,5 / 360 = 11$ раз. За сутки (24 часа) они встретятся $11 \cdot 2 = 22$ раза.

Резюме для запоминания:

Если вам нужно найти время встречи в любой час, используйте универсальную схему:

Определите расстояние в градусах между стрелками в начале часа (каждый час — это 30°

Разделите этот угол на 5,5.

Полученный результат — это количество минут после начала часа.

Универсальная формула совпадения стрелок

$M = (30 \cdot N) / (5,5)$. Где N — это деление на циферблате (от 1 до 11).

РАЗМИНКА

«Справедливый разрез».



РИК

Смотри внимательно, Морти. Сейчас будет красиво.

1) Условие: Можно ли провести две прямые линии через циферблат так, чтобы сумма чисел в каждой из получившихся трех частей была одинаковой?

Решение:

Сумма всех чисел на циферблате: $1 + 2 + \dots + 12 = 78$.

Если мы делим на 3 части с равной суммой, в каждой части сумма должна быть $78 / 3 = 26$.

Ищем комбинации соседних чисел это есть $11 + 12 + 1 + 2 = 26$ и $10 + 9 + 4 + 3 = 26$, $5 + 6 + 7 + 8 = 26$.

Ответ: Да, можно. Прямые должны отсечь сектора (11, 12, 1, 2) и (10, 9, 3, 4).

2) Задача: Разрезать циферблат на 6 частей так, чтобы в каждой части сумма чисел была одинаковой.

Решение: Сумма всех чисел на циферблате: $1 + 2 + \dots + 12 = 78$.

Сумма в каждой из 6 частей: $78 : 6 = 13$.

Группируем соседние числа так, чтобы сумма была 13:

(12, 1)

(11, 2)

(10, 3)

(9, 4)

(8, 5)

(7, 6)

Визуализация: Это будут 3 прямые линии, проходящие через центр? Нет! Это должны быть параллельные разрезы.

РАЗМИНКА

«Сломанный циферблат».



РИК

Сломанный циферблат! Сумма чисел — 78, Морти, и она красиво раскладывается на части. Люблю, когда цифры слушаются.

На треснутом циферблате, линия разреза проходит между 9 и 10, и между 3 и 4. Будут ли равны суммы чисел в обеих частях.

Решение. Сумма всех чисел на циферблате равна 78, значит в каждой части сумма должна быть равна $78:2=39$. Проверим части по условию: 1) от 10 до 3: $10+11+12+1+2+3=39$. 2) от 4 до 9: $4+5+6+7+8+9=39$. Вывод суммы равны.

РАЗМИНКА

«Зеркальное отражение».



РИК

Зеркало, Морти! Отражение — это математика, которую видно. Формула отражения гениальна. Я бы придумал лучше. Но не буду.

1) Рисунок часов, отраженных в зеркале. Пусть стрелки показывают 3:45. Вопрос: какое время увидит человек в отражении? (Ответ: 8:15).

2) Пусть стрелки показывают 9:20. Вопрос: какое время увидит человек в отражении? (Ответ: 2:40).

3) Пусть стрелки показывают 10:15:40. Вопрос: какое время увидит человек в отражении? (Ответ: 1:44:20).

Решение: Математический способ расчёта 11:60 – это и есть 12:00. Тогда $11:60 - 9:20 = 2:40$. Или $11:59:60 - 10:15:40 = 1:44:20$.

Таблица быстрых преобразований

Реальное положение	Отражение в зеркале
1 час	11 часов
2 часа	10 часов
3 часа	9 часов
4 часа	8 часов
5 часов	7 часов
6 часов	6 часов

РАЗМИНКА

«Логические задачи».



РИК

Логические задачи. Моя стихия, Морти. Смотри и учись думать.

Вы зашли в комнату и увидели в зеркале отражение часов. Секундной стрелки на них нет, а минутная и часовая показывают ровно 7:10.

Вопрос: Какое время на самом деле на этих часах?

Решение: если в зеркале мы видим 7:10, то:

Минутная стрелка в зеркале на цифре 2. В реальности она была на цифре 10 (50 минут).

Часовая стрелка в зеркале чуть дальше цифры 7. В реальности она находится чуть дальше цифры 4.

Сложением проверить тоже легко: $4:50 + 7:10 = 12:00$.

Ответ: 4:50.

Вы стоите в комнате, где два зеркала висят на противоположных стенах. Вы смотрите в зеркало перед собой и видите в нем отражение зеркала, которое висит сзади, а в нем — часы.

Вопрос: Если на реальных часах 9:20, какое время вы увидите в этом «двойном» отражении?

Решение. При двойном отражении, срабатывает правило «минус на минус дает плюс». В первом зеркале время отражается (право и лево меняются местами), а второе зеркало отражает уже это отражение, возвращая всё в исходный вид.

Ответ: В двойном отражении вы увидите те же самые 9:20.

Это именно тот случай, когда мы видим себя в парикмахерской через систему зеркал — там мы выглядим именно так, как нас видят окружающие, а не так, как мы привыкли видеть себя в обычном зеркале по утрам.

Заметим: Если бы зеркал было три, время снова стало бы «зеркальным» (2:40).

Вывод. Четное количество отражений возвращает реальность, нечетное — преворачивает её.

РАЗМИНКА

«Часы в других мирах».



РИК

Часы в других мирах! Вот это по моей части, Морти. Другие планеты — другие сутки. Поехали.

1) Инженеры NASA управляют марсоходом. Когда на Марсе проходит ровно 10 солов, на Земле проходит больше времени. Используя коэффициент длины солов относительно земных суток 1.0275, вычислите сколько полных часов и минут пройдет на Земле за это время.

Решение.

1. Так как отношение марсианского времени к земному $(88775)/(86400) = 1,0275 \Rightarrow$ за 10 солов равно $1,0275 \cdot 10 = 0,275$ суток.
2. Переведем в земное время. $0,275 \cdot 24 = 6,6$ часа. Это 6 часов $0,6 \cdot 60$ мин = 36 минут.

Ответ. На Земле пройдет 10 суток 6 часов 36 минут.

«День рождения Марса». Ребёнку на Земле исполнилось 12 лет (в году 365 дней), то сколько ему лет по марсианскому календарю (в году 668 солов)?

Решение.

- 1 Количество дней в 12 земных годах: $12 \cdot 365 = 4380$ дней.
2. Находим марсианские годы: $4380 : 668 = 6,55$

Ответ. 12-летнему землянину на Марсе было бы полных 6 лет.

На сколько минут марсианские часы убегут вперёд относительно земных за 4 земных суток?

Решение.

Так как разница марсианского времени от земного 39 минут и 35 секунд = $39 \cdot 60 + 35 = 2375$ секунд за каждые сутки. Следовательно за 4 суток: $2375 \cdot 4 = 9500$ секунд. А это есть $9500 : 60 = 158,3$ минуты, $158 : 60 = 2,6$ часа, $0,6 \cdot 60 = 36$ минут и $0,3 \cdot 60 = 18$ секунд.

Ответ. Разница составит 2 часа 36 минут и 18 секунд.

Марсианские сутки (Сол) = 24 часа 40 минут. Земные часы делают полный цикл (круг) за 24 часа.

Вопрос 1: Какое время покажут земные часы через один Сол?

Решение. Земные часы в полночь показывают 00:00. Через 24 часа они снова покажут 00:00 (завершат полный цикл). Но марсианские сутки длятся еще на 40 минут дольше.

Следовательно, когда на Марсе закончится первый Сол, земные часы «убегут» вперед и будут показывать 00:40 следующего дня.

Ответ: 00:40.

Вопрос 2: Через сколько суток время на часах и на планете снова совпадет? И сколько полных земных суток пройдет за это время?

Решение. Чтобы время снова совпало в полночь (показало 00:00 там и там), нужно найти такой момент, когда «лишние» 40 минут накопятся в целое количество земных суток (по 24 часа).

1. Переведем всё в минуты.

Земные сутки $\approx 24 \text{ часа} = 1440 \text{ минут}$.

Марсианский «сдвиг» = 40 минут.

2. Нужно узнать, через сколько марсианских суток (x) сумма всех «лишних» сорокаминуток станет кратна 1440 минутам.

3. Составим уравнение.

Где x – количество марсианских суток, а k – количество полных земных кругов.

Найдём минимальное $x = 1440 : 40 = 36$. То есть через 36 марсианских суток лишнее время составит ровно 1440 минут, то есть ровно одни земные сутки.

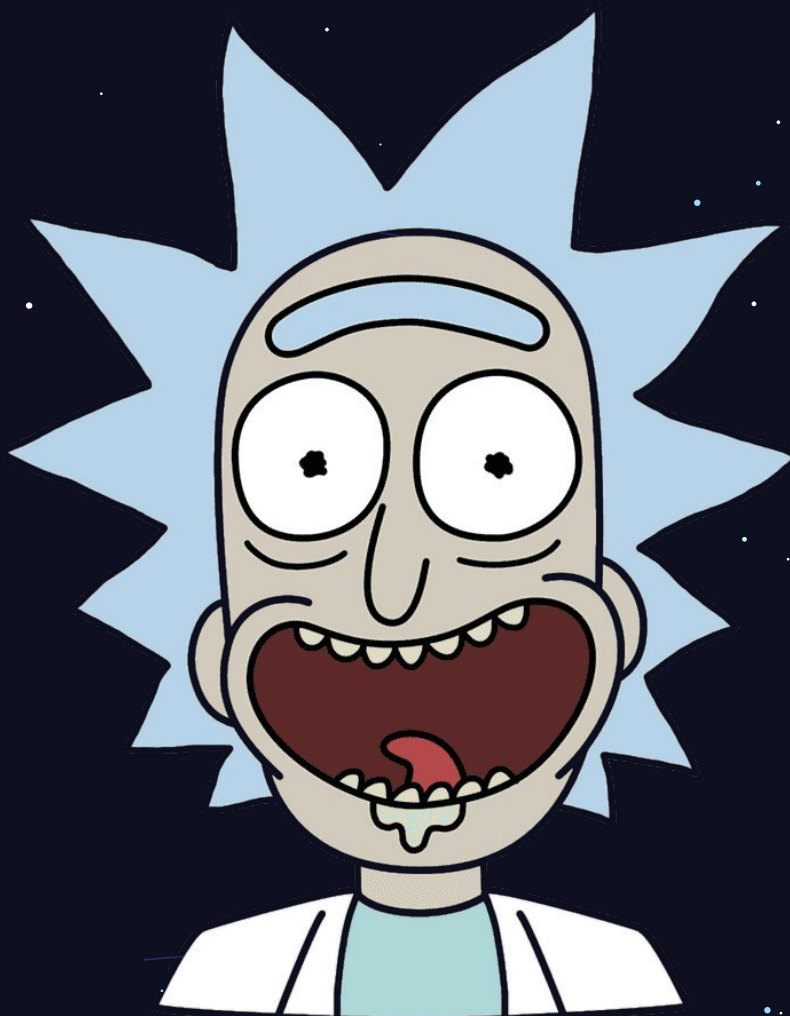
Ответ.

1) Через 1 сол земные часы покажут 00:40.

2) Время снова совпадёт (то есть покажет 00:00) через 36 марсианских суток.

А тогда, сколько полных земных суток пройдет за это время? Ответ. 37 суток, так как $36 \text{ марсианских суток} \cdot 24 \text{ часа} 40 \text{ минут} = 37 \text{ земных суток}$.





Раздел I

1-4 класс • Арифметика времени



РИК

Так, Морти. Арифметика времени. Первый-четвёртый класс. Даже Джерри бы справился. **МОЖЕТ БЫТЬ** справился. Ты справишься точно — если не будешь паниковать. Тут автобусы, кино и сон. Всё как в жизни, только с числами.

1-4 класс: Арифметика времени.

ЗАДАЧА 1



РИК

Слушай сюда, Морти. Это решается за пять секунд — если ты не ты.

Школьный автобус выехал от школы в 14:15. Дорога до дома занимает 35 минут. Во сколько ученик окажется дома?

Решение: Прибавляем минуты к минутам: $15 + 35 = 50$.

Ответ: В 14:50.

ЗАДАЧА 2



РИК

Морти, смотри на цифры, а не паникуй. Паникуешь — считаешь дважды.

Путешественник вышел из дома в 14:45, а был в пути ровно 3 часа и 30 минут. Во сколько он прибыл на место?

Решение: Сначала сложим минуты: $45 + 30 = 75$ минут. В одном часе 60 минут, следовательно 75 минут = 1 час и 15 минут. Теперь сложим часы: 14 часов + 3 часа (в пути) + 1 час (из минут) = 18 часов. Оставшиеся минуты - 15.

Ответ: В 18:15.

ЗАДАЧА 3



РИК

Морти, ты когда-нибудь замечал, что часы — это круг? Круг, Морти! Арифметика живёт даже в нём.

Сеанс в кинотеатре начался в 19:30, а сам фильм длился 110 минут. Во сколько фильм закончился?

Решение: 110 минут = 1 час 50 минут. $19:30 + 1$ час 50 минут = 21:20.

Ответ: В 21:20.



ЗАДАЧА 4



РИК

Задача уровня Земли-С6, Морти. То есть — лёгкая.

Ученик проснулся в 07:15. Умывание занимает 10 минут, завтрак 15 минут, а дорога до школы 25 минут. Во сколько ученик придёт в школу?

Решение: $10+15+25 = 50$ минут. $07:15 + 50 \text{ мин} = 08:05$.

Ответ: В 08:05.

ЗАДАЧА 5



РИК

Часы не врут, Морти. Врут люди. И будильники. Будильники врут чаще всего.

По расписанию поезд должен прибыть в 22:45. Из-за сильной метели он опоздал на 2 часа 20 минут. Во сколько он прибыл на станцию?

Решение: $45+20=65$ мин $=1 \text{ ч } 05 \text{ мин}$. $22 \text{ ч} + 2 \text{ ч} + 1 \text{ ч} = 25 \text{ ч}$. $25-24=01 \text{ ч}$.

Ответ: В 01:05 ночи следующего дня.

МОРТИ

О-о-ой, Рик, это... это выглядит сложновато!



ЗАДАЧА 6



РИК

Цифры, Морти, не кусаются. Это ты кусаешься, когда паникуешь.

Ребёнок уснул вечером в 21:30 и проснулся утром в 07:00. Сколько времени он спал?

Решение: От 21:30 до полуночи (24:00) прошло 2 ч 30 мин. Прибавляем 7 утренних часов: $2 \text{ ч } 30 \text{ мин} + 7 \text{ ч} = 9 \text{ ч } 30 \text{ мин}$.

Динамика секундной стрелки:

Ответ: 9 ч 30 мин.

ЗАДАЧА 7



РИК

Так, Морти. Секунды, минуты, часы. Просто складывай, как я складываю параллельные вселенные.

Сколько полных кругов по циферблату сделает секундная стрелка за время школьной перемены, которая длится 15 минут?

Решение: Секундная стрелка делает 1 полный оборот за 1 минуту. За 15 минут - 15 кругов.

Ответ: 15 кругов.

ЗАДАЧА 8



РИК

Смотри, Морти, даже Джерри бы это решил. МОЖЕТ БЫТЬ решил. Ты решишь точно.

Обеденный перерыв у рабочих составляет 1 час и 15 минут. Сколько полных кругов пройдет секундная стрелка за это время?

Решение: В 1 часе ровно 60 минут. Значит, 1 час 15 минут = $60 + 15 = 75$ минут. 1 круг = 1 минуте.

Логика повседневного времени:

Ответ: 75 кругов.

ЗАДАЧА 9



РИК

Слушай сюда, Морти. Это решается за пять секунд — если ты не ты.

Известно, что часы спешат ровно на 7 минут. Сейчас на этих часах 09:03. Какое сейчас реальное время?

Решение: $09:03 - 7 \text{ минут} = 08:56$.

Ответ: 08:56.

ЗАДАЧА 10



РИК

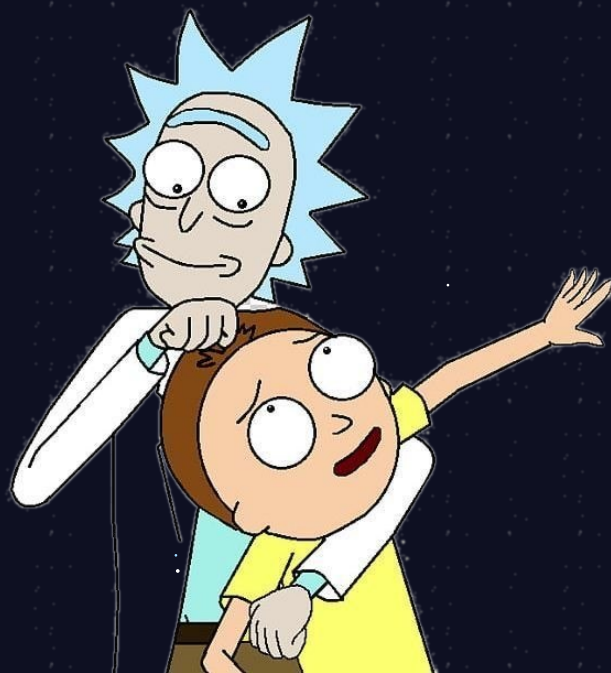
Морти, смотри на цифры, а не паникуй. Паникуешь — считаешь дважды.

Одно куриное яйцо варится в кипящей воде 8 минут. В кастрюлю одновременно положили 3 яйца. Сколько минут они будут вариться до готовности?

Решение: Они варятся одновременно в одной воде.

Ответ: 8 минут.





Раздел II

5–6 класс • Аксиомы циферблата и геометрия стрелок



РИК

Аксиомы циферблата и геометрия стрелок. Углы, Морти. **УГЛЫ.** Я знаю, звучит страшно. Это просто числа, которые повернулись не в ту сторону. Держи шпаргалку и поехали.

5-6 класс. Аксиомы циферблата и геометрия стрелок.

ЗАДАЧА 11



РИК

Углы, Морти. **УГЛЫ.** Не смотри так — это просто числа, которые повернулись.

Какой на самом деле угол в градусах образуют часовая и минутная стрелки ровно в 15:30?

Решение: Угол часовой от 12:00 равен $90^\circ + (30 \text{ минут} \cdot 0.5^\circ \div \text{мин}) = 105^\circ$. Угол минутной в 30 минут равен 180° . Разность $= 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$.

Ответ: 75° .

ЗАДАЧА 12



РИК

Запомни: минутная — шесть градусов в минуту, часовая — полградуса. Дальше — арифметика, Морти.

Найдите угол между часовой и минутной стрелками в 16:10.

Решение: Часовая: $4 \cdot 30^\circ + 10 \cdot 0.5^\circ = 125^\circ$. Минутная: $10 \cdot 6^\circ = 60^\circ$. Разность = $125^\circ - 60^\circ = 65^\circ$.

Ответ: 65° (острый угол).

ЗАДАЧА 13



РИК

Геометрия, Морти. Она везде. Даже там, где ты её не просил.

Какой угол образуют минутная и секундная стрелки механических часов ровно в 12:15:30?

Решение: Минутная стрелка прошла 15 минут и 30 секунд (то есть 15,5 мин). Её угол: $15,5 \cdot 6^\circ = 93^\circ$. Секундная стрелка стоит ровно на отметке 30 секунд (половина круга) = 180° . Разность: $180^\circ - 93^\circ = 87^\circ$.

Ответ: 87° (острый угол).

ЗАДАЧА 14



РИК

Вот это задача, Морти! Почти как калибровка моего гиперпространственного двигателя, только с часами.

Найдите угол между часовой и секундной стрелкой ровно в 08:00:20.

Решение: Часовая стрелка в 8 часов стоит на отметке 240° . За 20 секунд (это $(1)/(3)$ минуты) она сдвинулась еще на $(1)/(3) \cdot 0.5^\circ = (1)/(6)^\circ$. Итого: $240 + (1)/(6)^\circ$. Секундная стрелка за 20 секунд прошла $20 \cdot 6^\circ = 120^\circ$. Разность: $240 + (1)/(6) - 120 = 120$ и $(1)/(6)^\circ$.

Ответ: $120^\circ 10'$ (тупой угол).

ЗАДАЧА 15



РИК

Держи шпаргалку в голове: 30° между цифрами, 6° у минутной, $0,5^\circ$ у часовой. Поехали.

В какое точное время (ровно в целые часы) часовая и минутная стрелки образуют развёрнутый угол, равный 180° ?

Решение: Для угла 180° в целые часы часовая должна быть на отметке 6, а минутная на 12.

Ответ: 18:00 или 06:00.

МОРТИ

Р-рик, а почему мы вообще это делаем?



ЗАДАЧА 16



РИК

Тут всё упирается в одну формулу, Морти. Гениальную. Как всё, что делаю я.

Назовите два точных времени в сутках (ровно в целые часы), когда часовая и минутная стрелки образуют прямой угол (90°).

Решение: 3:00 и 9:00. В эти моменты часовая ровно на цифрах 3 или 9, а минутная на 12.

Ответ: 03:00 и 09:00, 15:00 и 21:00.

ЗАДАЧА 17



РИК

Часовая стрелка, Морти, ленивая. Полградуса в минуту. Позорное желание работать.

Найдите градусную меру угла между часовой и минутной стрелками в 20:20.

Решение: Часовая: $8 \cdot 30 + 20 \cdot 0.5 = 240 + 10 = 250^\circ$. Минутная: $20 \cdot 6 = 120^\circ$. Разность: $250 - 120 = 130^\circ$.

Правило "Зазеркалья" (Отражения):

Ответ: 130° (тупой угол).

ЗАДАЧА 18



РИК

Развернутый угол — 180° , Морти. Как половина моей лаборатории после взрыва.

На электронных часах 09:20. Какое время увидит человек, если посмотрит на эти часы через отражение в зеркале?

Решение: Формула зеркала для часов и минут: $11:60 - 09:20 = 02:40$.

Ответ: 02:40.

ЗАДАЧА 19



РИК

Углы, Морти. УГЛЫ. Не смотри так — это просто числа, которые повернулись.

Отражение электронных часов в зеркале показывает 11:15:30. Какое время на самом деле?

Решение: Формула отражения для часов, минут и секунд: $11:59:60$. Вычитаем отражение: $11:59:60 - 11:15:30 = 00:44:30$.

Ответ: 00:44:30.

ЗАДАЧА 20



РИК

Запомни: минутная — шесть градусов в минуту, часовая — полградуса. Дальше — арифметика, Морти.

Электронные часы стоят перед зеркалом, а это зеркало направлено в другое зеркало. Реальное время на часах 17:55. Какое время покажет второе зеркало?

Решение: Двойное отражение возвращает изображение в исходный вид (отражение отражения).

Ответ: 17:55.



Раздел III

7-8 класс • Алгебра движения и справедливое деление



РИК

Алгебра движения. Стрелки бегут друг за другом, как ты за автобусом. Скорость сближения — $5,5$ градуса в минуту. Запомни. Или запиши. Ты всё равно забудешь — поэтому я повторю.

7-8 класс. Алгебра движения и справедливое деление.

ЗАДАЧА 21



РИК

Стрелки бегут друг за другом, как ты за автобусом, Морти. Скорость сближения — $5,5^\circ/\text{мин}$.

Циферблат механических часов раскололся по прямой линии. Эта линия прошла ровно между числами 9 и 10 с одной стороны, и между 3 и 4 с другой. Равны ли суммы чисел на двух получившихся половинах циферблата?

Решение: Сумма всех чисел на часах равна 78. Разделим 78 на 2, получим 39. В верхней части сумма: $10+11+12+1+2+3 = 39$. В нижней части сумма: $4+5+6+7+8+9 = 39$.

Ответ: Да, суммы равны.

ЗАДАЧА 22



РИК

Относительное движение, Морти! Эйнштейн обожал эту тему. Я её придумал раньше него, просто не записал.

Как разделить круглый циферблат часов прямыми линиями ровно на 6 частей так, чтобы суммы чисел в каждой из шести частей были одинаковыми?

Решение: Если мы делим 78 на 6 частей, сумма в каждой должна быть 13. Для этого достаточно провести 5 параллельных линий, которые объединят числа в пары: (12+1), (11+2), (10+3), (9+4), (8+5) и (7+6).

ЗАДАЧА 23



РИК

Смотри: одна стрелка догоняет другую. Классика. Как я догоняю мистера Жопу через портал.

Можно ли с помощью прямых линий разрезать циферблат так, чтобы получились 8 или 10 частей с абсолютно одинаковой суммой чисел внутри каждой части?

Решение: Сумма всех чисел равна 78. Для 8 частей сумма одной должна быть $78 \div 8 = 9,75$. Для 10 частей: $78 \div 10 = 7,8$. Поскольку на часах написаны только целые числа, получить дробную сумму путем их сложения невозможно.

Ответ: Разделить на 8 или 10 равных по сумме частей математически невозможно.

ЗАДАЧА 24



РИК

Алгебра движения, Морти. Скорости складываются или вычитаются. Вся магия — в знаке.

Как провести одну прямую линию через циферблат часов так, чтобы он оказался разделен на 2 части, и сумма чисел в каждой из этих частей была равна ровно 39?

Решение: Сумма всех чисел равна 78. Для получения 78 обе части должны быть равны 39. В верхней части сумма: $10+11+12+1+2+3$. В нижней части: $4+5+6+7+8+9$. Исходя из этого, линию нужно провести между 9 и 10 с одной стороны, и между 3 и 4 с другой.

ЗАДАЧА 25



РИК

Морти, тут стрелки движутся навстречу — скорости складываются. Как долги в моей семье.

Можно ли разделить циферблат часов с помощью прямых линий ровно на 4 части так, чтобы сумма чисел в каждой из четырёх частей была одинаковой?

Решение: Проверим математически: общая сумма всех чисел на часах равна 78. Если разделить на 4 части, то в каждой должно получиться: $(78)/(4) = 19,5$. Так как на часах написаны только целые числа, получить сумму 19,5 невозможно.

Относительная скорость (встречи, обгоны, движение):

Ответ: Разделить циферблат на 4 части с равными суммами нельзя.

МОРТИ

Вау, Рик... это... это было умно!



ЗАДАЧА 26



РИК

Задача на встречу, Морти. Момент встречи — это когда расстояние стало нулём. Как моя ответственность!

В какой точный момент времени (в минутах и секундах) между 4 и 5 часами часовая и минутная стрелки совпадут друг с другом?

Решение: Применяем универсальную формулу $M = 30 \cdot H \div 5,5$, где H - текущий час. Для $H=4$. $M = 30 \cdot 4 : 5,5 = 120 : 5,5 = 240 : 11 = 21(9)/(11)$ минуты (это примерно 4 часа 21 минута 49 секунд).

Ответ: 4:21:49.

ЗАДАЧА 27



РИК

Скорость сближения, Морти — 5,5 градуса в минуту. Это число я бы вытатуировал. Не буду. Но мог бы.

В какой точный момент времени часовая и минутная стрелки совпадут между 6 и 7 часами?

Решение: $M = 30 \cdot 6 : 5,5 = 180 : 5,5 = 360 : 11 = 32(8)/(11)$ минуты.

Ответ: 6 часов 32 минуты 43 секунды.

ЗАДАЧА 28



РИК

Здравый смысл подсказывает одно, математика — другое, Морти. Верим математике.

В какой точный момент времени между 2 и 3 часами часовая и минутная стрелки образуют развёрнутый угол (ровно 180°)?

Решение: Данную задачу удобнее всего решать через логику относительной скорости (скорость отдаления стрелок друг от друга).

Ровно в 2:00 минутная стрелка стоит на отметке 12 (0°), а часовая на отметке 2 (60°). Угол между ними равен 60° .

2) Чтобы стрелки образовали угол 180° , минутная стрелка должна сначала "догнать" часовую (компенсировать эти 60°), а затем обогнать её и оторваться на 180° вперёд.

3) Значит, минутной стрелке нужно преодолеть относительное расстояние (путь): $60^\circ + 180^\circ = 240^\circ$.

4) Относительная скорость (скорость минутной минус скорость часовой) равна: $6^\circ/\text{мин} - 0,5^\circ/\text{мин} = 5,5^\circ/\text{мин}$.

5) Находим время по формуле $t=(S)/(v)$: $t = 240 : 5,5 = 2400 : 55 = 480 : 11 = 43(7)/(11)$ минуты.

6) Переводим $(7)/(11)$ минуты в секунды: $(7)/(11) \cdot 60 = 420 : 11 \approx 38$ секунд.

Ответ: В 2 часа 43 минуты 38 секунд.

ЗАДАЧА 29



РИК

Стрелки бегут друг за другом, как ты за автобусом, Морти. Скорость сближения — $5,5^\circ/\text{мин}$.

Представьте фантастическую ситуацию: минутная стрелка на механических часах вдруг начала двигаться в обратную сторону (против часовой стрелки) со своей обычной скоростью, а часовая стрелка продолжает идти вперёд (по часовой) как обычно. Сейчас на часах ровно 12:00. Через какое время часовая и минутная стрелки встретятся (совпадут) снова?

Решение: Так как стрелки теперь движутся навстречу друг другу, их скорости складываются.

Скорость сближения = $6^\circ/\text{мин}$ (скорость минутной) + $0,5^\circ/\text{мин}$ (скорость часовой) = $6,5^\circ/\text{мин}$.

Чтобы встретиться, они вместе общими усилиями должны пройти один полный круг, то есть 360° .

$$t = (S)/(v) = 360 : 6,5 = 3600 \div 65 = 55(5)/(13) \text{ минуты.}$$

Переводим остаток в секунды: $((5)/(13)) \cdot 60 \approx 23 \text{ секунды.}$

Ответ: Через 55 минут 23 секунды.

ЗАДАЧА 30



РИК

Относительное движение, Морти! Эйнштейн обожал эту тему. Я её придумал раньше него, просто не записал.

Сколько раз за один полный час (60 минут) секундная стрелка обгоняет минутную стрелку на циферблате?

Решение: За один час секундная стрелка делает ровно 60 кругов, а минутная стрелка делает ровно 1 круг. Количество обгонов равно разности их кругов: $60 - 1 = 59$ раз.

Ответ: 59 раз.





Раздел IV

9–10 класс • Геометрия циферблата и время на других планетах



РИК

Геометрия циферблата и время на других планетах. Наконец-то КОСМОС, Морти! Юпитер, Марс, странные сутки. Тут мой авторитет непререкаем, так что просто смотри и запоминай.

9-10 класс. Геометрия циферблата и время на других планетах.

ЗАДАЧА 31



РИК

Наконец-то КОСМОС, Морти! Юпитер, Марс... Часы, которые идут по-чужому. Красиво.

Вершины правильного треугольника опираются на числа 12, 4 и 8 на циферблате. Периметр этого треугольника равен $24\sqrt{3}$ см. Найдите радиус циферблата.

Решение: Находим сторону треугольника: $a = 24\sqrt{3} : 3 = 8\sqrt{3}$ см. Формула радиуса окружности, описанной около правильного треугольника: $R = (a)/(\sqrt{3})$. $\Rightarrow R$

$$=(8\sqrt{3})/(\sqrt{3})=8 \text{ см.}$$

Ответ: Радиус равен 8 см.

ЗАДАЧА 32



РИК

Марсианские сутки длиннее земных на 2,75%, Морти. Проверено. Мною. Лично.

Правильный шестиугольник вписан в циферблат с радиусом 10 см. Его вершины опираются на четные числа часов (2, 4, 6, 8, 10, 12). Какова его площадь?

Решение: $S=(3\sqrt{3})/(2) \cdot R^2 \Rightarrow S=(3\sqrt{3})/(2) \cdot 100=150\sqrt{3} \text{ см}^2$.

Ответ: $150\sqrt{3} \text{ см}^2$.

ЗАДАЧА 33



РИК

Геометрия циферблата: сектора, дуги, площади. Это не скучно, Морти, это... ладно, это скучно, но полезно.

Радиус циферблата равен 15 см. Найдите длину дуги по краю циферблата между отметками 12 и 3 часов.

Решение: Расстояние от 12 до 3 - это ровно $(1)/(4)$ часть окружности. Длина всей окружности $C = 2 \cdot \pi \cdot R = 30\pi$. $L = 30\pi : 4 = 7.5\pi$.

Ответ: $7.5\pi \text{ см}$.

ЗАДАЧА 34



РИК

Другая планета — другие сутки, Морти. И другая арифметика. Мультивселенная в одном слове: «степ-степ-и-вперёд».

Радиус циферблата равен 12 см. Найдите площадь сектора циферблата, который образуют две линии, проведённые от центра к отметкам 8 и 10 часов.

Решение: Между 8 и 10 часами находится 2 часа, что составляет угол 60° ($2 \cdot 30^\circ$). Это ровно $(1)/(6)$ часть всего круга. Площадь всего круга $S = \pi \cdot R^2 = 144\pi$. Площадь сектора $= 144\pi : 6 = 24\pi$.

Ответ: $24\pi \text{ кв.см}$.

ЗАДАЧА 35



РИК

Радиус, диаметр, число пи... Без этого не построишь даже летающую тарелку, Морти. А я строил.

Найдите длину отрезка (хорды), соединяющего напрямую отметки 12 и 4 часов на циферблате, если радиус циферблата равен R .

Решение: Между 12 и 4 часами угол равен $4 \cdot 30^\circ = 120^\circ$. Получается равнобедренный треугольник с боковыми сторонами R и углом между ними 120° . По теореме косинусов хорда $= \sqrt{3}R$.

Космическое время и другие планеты:

Ответ: $\sqrt{3}R$.

МОРТИ

А-а-а я бы никогда не догадался...



ЗАДАЧА 36



РИК

Юпитерианский год — почти 12 земных, Морти. Там у меня летний домик. Иосиф там не стареет, но это другая история.

Год на Марсе длится 668 марсианских суток (солов). Ребенку на Земле ровно 12 лет (считаем год 365 дней). Сколько ему марсианских лет?

Решение: $12 \cdot 365 = 4380$ дней. $4380 : 668 \approx 6.55$ лет.

Ответ: 6 полных марсианских лет.

ЗАДАЧА 37



РИК

Циферблат — это окружность, Морти. А окружность — это математика, которая замкнулась. Как круговорот моих ошибок. Шучу. Не ошибаюсь.

Год на Венере равен 225 земных суток. Человеку исполнилось 15 земных лет. Сколько ему полных венерианских лет?

Решение: $15 \cdot 365 = 5475$ дней. $5475 : 225 = 24.33$ года.

Ответ: 24 полных года.

ЗАДАЧА 38



РИК

Геометрическая вероятность, Морти! Случайность — это просто непонятая тобой математика.

Год на Юпитере длится 4333 земных дня. Землянину ровно 30 лет. Сколько ему полных лет по календарю Юпитера?

Решение: $30 \cdot 365 = 10950$ дней. $10950 : 4333 = 2,52$.

Ответ: 2 полных года.

ЗАДАЧА 39



РИК

Наконец-то КОСМОС, Морти! Юпитер, Марс... Часы, которые идут по-чужому. Красиво.

На неизвестной планете X сутки длятся 30 часов, поэтому циферблат их часов делится на 15 делений (для отображения половины суток). Какой угол в градусах находится между двумя соседними часовыми делениями на таких часах?

Решение: Полный круг всегда 360° . Делим на количество делений: $360 : 15 = 24^\circ$.

Ответ: 24° .

ЗАДАЧА 40



РИК

Марсианские сутки длиннее земных на 2,75%, Морти. Проверено. Мною. Лично.

Какова угловая скорость часовой стрелки (в градусах в минуту) на планете X из предыдущей задачи, если считать, что в одном их часе, как и у нас, 60 минут?

Решение: Часовая стрелка делает 1 полный оборот (360°) за 15 часов. 15 часов = $15 \cdot 60 = 900$ минут. Скорость = $360 : 900 = 4 : 10 = 0,4^\circ/\text{мин}$.

Ответ: $0,4^\circ/\text{мин}$.



Раздел V

11 класс • Подготовка к ЕНТ



РИК

Подготовка к ЕНТ. Двадцать задач, Морти. **ДВАДЦАТЬ.** Это финальный босс: логика, вероятность, календари, палиндромы. Бери воду, выдыхай и не паникуй. Паника — враг точных вычислений.

11 класс. Подготовка к ЕНТ (Математическая грамотность и логика)

ЗАДАЧА 41



РИК

ЕНТ, Морти. Финальный босс. Двадцать задач. **ДВАДЦАТЬ.** Выдыхай.

Два друга договорились встретиться на остановке между 12:00 и 13:00. Каждый из них приходит в случайный момент времени внутри этого часа и ждет ровно 15 минут, после чего уходит. Какова вероятность их встречи?

Решение: Классическая задача на геометрическую вероятность. Площадь всего квадрата возможных событий $S_{\text{общ}} = 60 \cdot 60 = 3600$. Площадь благоприятных исходов (встречи) вычисляется через вычитание двух неблагоприятных треугольников: $S_{\text{встречи}} = 3600 - (45 \cdot 45) = 1575$. Вероятность $P = 1575 : 3600 = (7)/(16)$.

Ответ: (7)/(16)

ЗАДАЧА 42



РИК

Ты держишься, Морти? Тут и логика, и вероятность, и календари. Всё сразу. Как мой обычный вторник.

Три человека смотрят на сломанные часы со стрелками, которые давно остановились. Первый говорит: "Эти часы показывают ровно 14:00". Второй говорит: "Нет, они показывают 14:30". Третий заявляет: "Первый врет". Кто из них сказал правду, если известно, что среди них лжет только один человек?

Решение: Если предположить, что первый прав (14:00), тогда второй врет (ведь время не 14:30), и третий врет (ведь он говорит, что 1-й врет, а 1-й прав). Получается два лжеца, что противоречит условию. Значит, первый точно врет. Раз первый врет, значит третий человек говорит правду. Так как лжет только один (и это первый), то второй тоже обязан говорить правду. Значит на часах 14:30.

Ответ: Правду сказали второй и третий.

ЗАДАЧА 43



РИК

Задача на смекалку, Морти. Смекалка — это то, что у тебя есть, просто пылится на верхней полке.

В лаборатории есть двое песочных часов: одни отмеряют ровно 7 минут, а другие ровно 11 минут. Как с их помощью отмерить ровно 15 минут для химической реакции?

Решение: Запускаем оба хронометра одновременно. Как только 7-минутные часы закончатся (прошло 7 мин), в 11-минутных песка останется ровно на 4 минуты. В этот момент начинаем отмерять время для реакции. Ждем 4 минуты, пока 11-минутные часы не закончатся, а затем сразу же переворачиваем их еще раз на полный цикл (11 минут). $4 + 11 = 15$ минут.

ЗАДАЧА 44



РИК

Палиндромы, вспышки, расписания... Всё это математика, Морти. Даже если звучит как заклинание.

Представьте, что ровно в 18:00 минутную и часовую стрелки на классических механических часах мгновенно поменяли местами. Какое время покажут часы после этой перестановки?

Решение: В 18:00 минутная стрелка стоит ровно на 12, а часовая стрелка стоит ровно на 6. Меняем их местами: теперь минутная стоит на 6 (что означает 30 минут), а часовая стоит на 12. Это означает половину первого.

Числовые закономерности на электронных табло:

Ответ: 12:30.

ЗАДАЧА 45



РИК

Не паникуй, Морти. Паника — враг точных вычислений. А твой враг и так перегружен.

Электронные часы показывают часы и минуты в стандартном 24-часовом формате (от 00:00 до 23:59). В какое время суток сумма всех четырёх цифр на табло будет максимальной?

Решение: Максимально возможная сумма цифр для часов - это 19 ($1+9=10$). Максимальная сумма для минут - это 59 ($5+9=14$). Складываем эти максимумы: $10 + 14 = 24$.

Ответ: В 19:59.

МОРТИ

П-погоди, кажется, я понял!



ЗАДАЧА 46



РИК

Тут нужен НОК — наименьшее общее кратное, Морти. Математика совпадений. Совпадений не бывает, Морти. Бывает НОК.

Сколько раз в сутки на электронных часах (от 00:00 до 23:59) образуется время-палиндром, которое читается одинаково слева направо и справа налево (например, 12:21 или 03:30)?

Решение: От 00 до 09 часов существует ровно 6 палиндромов, так как количество минут не может превышать 59 (00:00, 01:10, 02:20, 03:30, 04:40, 05:50). Времени 06:60, 07:70, 08:80 и 09:90 не существует. От 10 до 15 часов палиндромы образуются 6 раз (10:01, 11:11, 12:21, 13:31, 14:41, 15:51). От 20 до 23 часов палиндромы образуются 4 раза (20:02, 21:12, 22:22, 23:32). Итого: $6 + 6 + 4 = 16$ раз.

Ответ: 16 раз.

ЗАДАЧА 47



РИК

Календарные циклы, Морти. 365 на 7 — с остатком! Этот остаток и крадёт твои дни недели.

Внимательно изучите ряд времени и продолжите его: 12:00, 13:05, 14:10, 15:15...
Какое время будет стоять на 7-м месте в этом ряду?

Решение: Шаг (разница) между каждым временем равен ровно +1 час и 5 минут.
Первое место: 12:00. Седьмое место отстоит от первого на 6 шагов. $6 \cdot (1 \text{ час } 5 \text{ мин}) = 6 \text{ часов } 30 \text{ минут}$. Тогда $12:00 + 6:30 = 18:30$.

Производительность, биологические ритмы, интервалы и погрешность механизмов:

Ответ: 18:30.

ЗАДАЧА 48



РИК

Последний рывок, Морти. После этого — портал. И, обещаю, в измерение, где домашка делает себя сама. Не обещаю.

Часовой мастер собирает один циферблат за 45 минут. Сколько полностью готовых циферблатов он успеет собрать за стандартную 8-часовую смену, если у него есть обязательный обед, который длится 1 час 15 минут?

Решение: 8 часов = 480 минут. Вычитаем обед (75 минут). Чистое рабочее время = $480 - 75 = 405$ минут. Делим на время одной сборки: $405:45 = 9$.

Ответ: 9 циферблатов.

ЗАДАЧА 49



РИК

ЕНТ, Морти. Финальный босс. Двадцать задач. ДВАДЦАТЬ. Выдыхай.

Механический будильник завели ровно в 20:00 вечера и установили звонок на 08:00 утра следующего дня. Но оказалось, что этот будильник спешит на 4 минуты за каждый реальный астрономический час. Во сколько по реальному (верному) времени прозвенит этот будильник?

Решение: По циферблату будильнику нужно пройти 12 часов (это 720 минут его внутреннего времени). Скорость хода этого будильника: он проходит 64 свои минуты

за 60 реальных минут. Реальное время, которое потребуется: $720 \cdot (60 \div 64) = 675$ минут. 675 минут = 11 часов 15 минут. $20:00 + 11:15 = 07:15$.

50. Женя и Аслан договорились о встрече ровно в 15:00. У Жени часы отстают на 5 минут, но она считает, что они спешат на 7 минут. У Аслана часы спешат на 7 минут, но он уверен, что они отстают на 5 минут. Кто из них придет на встречу первым?

Решение: Женя хочет прийти в 15:00. Думая, что часы спешат на 7 минут, она приходит, когда на циферблате 15:07. Но её часы отстают на 5 минут, значит реальное время в этот момент - 15:12. Аслан хочет прийти в 15:00. Думая, что часы отстают на 5 минут, он приходит, когда на циферблате 14:55. На деле же его часы спешат на 7 минут, значит реальное время - 14:48.

Ответ: В 07:15 по реальному времени.

Ответ: Первым придёт Аслан (в 14:48), а Женя опоздает (придёт в 15:12).

ЗАДАЧА 51



РИК

Ты держишься, Морти? Тут и логика, и вероятность, и календари. Всё сразу. Как мой обычный вторник.

Есть две свечи одинаковой длины, но сделанные из разного воска. Первая свеча сгорает полностью за 4 часа, а вторая - за 5 часов. Обе свечи подожгли одновременно. Через какое точное время одна свеча станет ровно в два раза длиннее другой?

Решение: Две свечи разного воска горят с разной скоростью: первая $(1)/(4)$ в час, вторая $(1)/(5)$ в час. Так как вторая горит медленнее, мы ищем время t , когда она станет вдвое длиннее, решая уравнение $1 - (t)/(5) = 2 \cdot (1 - (t)/(4))$. Корень уравнения $t = (10)/(3)$ часа означает, что это произойдёт через 3 часа 20 минут.

ЗАДАЧА 52



РИК

Задача на смекалку, Морти. Смекалка — это то, что у тебя есть, просто пылится на верхней полке.

Бакыт работает по графику "2 дня работает, 2 дня отдыхает". Его друг Али работает по графику "3 дня работает, 1 день отдыхает". Сегодня понедельник, и у обоих начался первый рабочий день после выходных. В какой следующий день недели они оба будут одновременно отдыхать?

Решение: Распишем цикл отдыха для каждого. Бакыт отдыхает на 3, 4, 7, 8, 11, 12-й дни (цикл 4 дня). Али отдыхает на 4, 8, 12, 16-й дни (также цикл 4 дня). Первое совпадение выпадает на 4-й день от начала работы. Так как первый день - это понедельник, то 4-й день по счёту - это четверг. Второе совпадение будет на 8-й день

(это понедельник). Нас спрашивают про следующий (то есть первый ближайший) день.

Ответ: В четверг.

МОРТИ

Рик, ты объясняешь лучше, чем... нет, всё, не объясняешь, извини.



ЗАДАЧА 53



РИК

Палиндромы, вспышки, расписания... Всё это математика, Морти. Даже если звучит как заклинание.

Старинные настенные часы отбивают время ударами. Известно, что 4 удара часы делают за 12 секунд. За сколько секунд эти же часы отобьют 8 ударов?

Решение: Главная ловушка задачи в том, что время тратится не на сами удары, а на паузы (интервалы) между ними. Между 4 ударами ровно 3 интервала. Значит, один интервал длится $12 : 3 = 4$ секунды. Между 8 ударами будет ровно 7 интервалов. Следовательно, $7 \cdot 4 = 28$ секунд.

Календарные циклы, табло и планетарные алгоритмы:

Ответ: За 28 секунд.

ЗАДАЧА 54



РИК

Не паникуй, Морти. Паника — враг точных вычислений. А твой враг и так перегружен.

Новый год в невисокосном году выпал на вторник. Какой день недели будет ровно через 3 года, если среди этих трёх лет один год является високосным (в нем 366 дней, а в остальных двух - по 365 дней)?

Решение: В неделе 7 дней. При делении 365 дней обычного года на 7 получается 52 недели и 1 день в остатке, поэтому каждый обычный год сдвигает день недели на 1 день вперёд. В високосном году 366 дней, что даёт 52 недели и 2 дня в остатке, сдвигая день недели на 2 дня вперёд. Суммарный сдвиг за три года составляет $1 + 1 + 2 = 4$ дня. Прибавляя 4 дня к вторнику, получаем субботу.

Ответ: Суббота.

ЗАДАЧА 55



РИК

Тут нужен НОК — наименьшее общее кратное, Морти.
Математика совпадений. Совпадений не бывает, Морти.
Бывает НОК.

На цифровых часах время отображается в формате ЧЧ:ММ с помощью стандартных семисегментных индикаторов, где количество палочек-сегментов для каждой цифры составляет: "0" - 6, "1" - 2, "2" - 5, "3" - 5, "4" - 4, "5" - 5, "6" - 6, "7" - 3, "8" - 7, "9" - 6. Сколько всего горящих сегментов отображается на табло ровно в 20:25?

Решение: Для времени 20:25 подсчитаем количество сегментов для каждой цифры: первая цифра "2" состоит из 5 сегментов, вторая цифра "0" - из 6 сегментов, третья цифра "2" - из 5 сегментов, а четвёртая цифра "5" - из 5 сегментов. Складывая их вместе, получаем общую сумму: $5 + 6 + 5 + 5 = 21$ сегмент.

Ответ: 21 сегмент.

ЗАДАЧА 56



РИК

Календарные циклы, Морти. 365 на 7 — с остатком! Этот остаток и крадёт твои дни недели.

С автовокзала автобусы отправляются строго каждые 14 минут. Турист пришёл на остановку и засекал время в течение 35 минут. Какое минимальное количество автобусов он гарантированно увидит за это время, включая автобус в момент прихода и в момент ухода?

Решение: Интервал отправления составляет 14 минут. За 35 минут происходит $35 : 14 = 2,5$ интервала, что означает фиксацию отправок на временной шкале в самом начале (0-я минута), через 14 минут и через 28 минут, так как следующий автобус отправится только на 42-й минуте. Таким образом, за этот период времени мимо пройдут ровно 3 автобуса.

Ответ: 3 автобуса.



ЗАДАЧА 57



РИК

Последний рывок, Морти. После этого — портал. И, обещаю, в измерение, где домашка делает себя сама. Не обещаю.

На космической станции сутки длятся 36 часов, а каждый их час состоит из 100 минут. Часовая стрелка на планетарных часах делает полный оборот в 360 градусов ровно за одни такие сутки (36 часов). Какова угловая скорость часовой стрелки в градусах за одну планетарную минуту?

Решение: Переведём полные сутки в планетарные минуты: умножив 36 часов на 100 минут в часе, получаем всего 3600 минут в сутках. Разделив полный оборот в 360 градусов на 3600 минут, находим угловую скорость часовой стрелки за одну минуту, которая составляет $360 : 3600 = 0,1$ градуса в минуту.

Ответ: 0,1 градуса в минуту.

ЗАДАЧА 58



РИК

ЕНТ, Морти. Финальный босс. Двадцать задач. ДВАДЦАТЬ. Выдыхай.

Поезд отправляется со станции в понедельник в 23:15. Время в пути составляет 34 часа 20 минут. В какой день недели и в какое время поезд прибудет на конечную станцию?

Решение: Представим 34 часа в виде суммы 24 часов и 10 часов. Прибавление 24 часов переносит время ровно на одни сутки вперёд, то есть на вторник 23:15. Затем прибавим оставшиеся 10 часов к 23:15 вторника. От 23:15 до полуночи не хватает 45 минут, значит, из 10 часов забираем этот остаток и переходим на среду, где у нас остаётся 9 часов 15 минут. Наконец, прибавляем к 09:15 среды оставшиеся 20 минут из условия и получаем итоговое время прибытия - 09:35 в среду.

Ответ: В среду в 09:35.

МОРТИ

Оу, кажется, я даже могу это повторить!



ЗАДАЧА 59



РИК

Ты держишься, Морти? Тут и логика, и вероятность, и календари. Всё сразу. Как мой обычный вторник.

В некотором месяце оказалось ровно 5 понедельников и 5 сред. Какой день недели выпадает на 14-е число этого месяца?

Решение: Обычные четыре недели занимают 28 дней, при этом каждый день недели повторяется ровно 4 раза. Чтобы понедельник и среда повторились по 5 раз, в месяце обязательно должны быть "лишние" дни (29-е, 30-е и 31-е числа). Если 5 раз повторяются понедельник и среда, то между ними обязан 5 раз повториться и вторник. Значит, первые три дня месяца (1-е, 2-е и 3-е числа) выпадают на понедельник, вторник и среду соответственно. Раз 1-е число - это понедельник, то понедельниками также будут 8-е и 15-е числа. Если 15-е число является понедельником, то предыдущий день, 14-е число, логично выпадает на воскресенье.

Ответ: Воскресенье.

ЗАДАЧА 60



РИК

Задача на смекалку, Морти. Смекалка — это то, что у тебя есть, просто пылится на верхней полке.

Три сигнальных маяка вспыхивают с разными интервалами: первый каждые 12 секунд, второй каждые 15 секунд, а третий каждые 20 секунд. В 22:00:00 все три маяка вспыхнули одновременно. Через какое минимальное количество секунд они снова вспыхнут все вместе?

Решение: Чтобы найти время следующей одновременной вспышки, нужно вычислить наименьшее общее кратное для трёх чисел: 12, 15 и 20. Это такое самое маленькое число, которое делится на каждое из них без остатка. Проверяя числа, кратные наибольшему интервалу (20, 40, 60), мы легко находим, что 60 делится и на 20, и на 15, и на 12. Это означает, что первый маяк сделает 5 циклов, второй 4 цикла, а третий 3 цикла, и ровно на шестидесятой секунде их вспышки снова совпадут.

Ответ: Через 60 секунд.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ



РИК

Итог, Морти. Автор проекта говорит: часы — это не просто прибор, а бесконечный источник математических закономерностей. Обычный циферблат помогает визуализировать дроби, углы и даже сложную логику. И главное: «Математика — это язык, на котором говорят часы». Красиво сказано, Морти. Почти как сказал бы я.

МОРТИ

Р-рик... я вроде понял. Часы — это геометрия, а время — это логика?



РИК

В точку, Морти! Ты сегодня в ударе. Держи печеньку. Портальную. НЕ СЪЕДОБНУЮ, Морти! Не... ладно, ешь.

«Математика часов учит нас внимательности. Она показывает, что даже в самых привычных вещах скрыты сложные законы.

Работая над проектом, мы пришли к выводу, что часы — это не просто прибор, а бесконечный источник математических закономерностей. Обычный циферблат помогает нам визуализировать дроби, углы и даже сложные логические задачи.

Разноуровневый сборник задач: Систематизированный фонд заданий, охватывающий широкий возрастной диапазон учащихся с 1 по 11 класс. Задачи распределены по степени сложности — от наглядных логических головоломок до текстовых и геометрических задач повышенной трудности.

Издание доступно для исследования каждому читателю, а наличие подробных решений и ответов к каждой задаче делает работу с материалом максимально комфортной и эффективной.

Математика — это язык, на котором говорят часы.



РИК

Вот литература, Морти. Для тех, кто хочет копнуть глубже. Я уже копнул за тебя. Благодарить не обязательно — ты и так обязан мне всем остальным.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Абылкасымова, А. Е. Теория и методика обучения математике : учеб. пособие / А. Е. Абылкасымова. — Алматы : Мектеп, 2021. — 224 с.

- Ахметов, Б. С. Цифровизация и геймификация в современном образовательном процессе : монография / Б. С. Ахметов, Г. К. Нургалиева. — Алматы : КазНПУ им. Абая, 2023. — 205 с.
- Блинова, И. В. Математические задачи и головоломки в современной дидактике / И. В. Блинова, П. А. Попов. — СПб. : БХВ-Петербург, 2021. — 210 с.
- Вербах, К. Вовлекай и побеждай. Игровое мышление на службе бизнеса и образования / К. Вербах, Д. Хантер. — М. : Эксмо, 2022. — 224 с.
- Депман, И. Я. За страницами учебника математики / И. Я. Депман, Н. Ю. Виленкин. — М. : Просвещение, 1989. — 288 с.
- Джумадильдаев, А. С. Алгебра и логика в школьной математике : методическое руководство / А. С. Джумадильдаев. — Алматы : Гылым, 2020. — 192 с.
- Есмұқанов, М. Е. Математическая грамотность и развитие логического мышления учащихся / М. Е. Есмұқанов. — Астана : Орлеу, 2022. — 180 с.
- Жуманова, Л. К. Развитие функциональной и математической грамотности школьников в условиях обновленного содержания образования / Л. К. Жуманова, А. Б. Сарсенова. — Алматы : Білім, 2023. — 156 с.
- Зихерманн, Г. Геймификация в бизнесе и в жизни: как превратить рутину в игру / Г. Зихерманн, Дж. Линдер. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 280 с.
- Канель-Белов, А. Я. Как решают нестандартные задачи / А. Я. Канель-Белов, А. К. Ковальджи. — М. : МЦНМО, 2008. — 96 с.
- Кларин, М. В. Инновационные модели обучения: Исследование зарубежного опыта / М. В. Кларин. — М. : Луч, 2016. — 640 с.
- Кларин, М. В. Инновационные модели обучения: Исследование зарубежного опыта / М. В. Кларин. — М. : Луч, 2016. — 640 с.
- Смирнов, В. А. Геометрия на клетчатой бумаге и наглядно-практические задачи / В. А. Смирнов, И. М. Смирнова. — М. : МЦНМО, 2022. — 144 с.
- Шарыгин, И. Ф. Наглядная геометрия. 5-6 кл. / И. Ф. Шарыгин, Л. Н. Ерганжиева. — М. : Дрофа, 2013. — 192 с.

